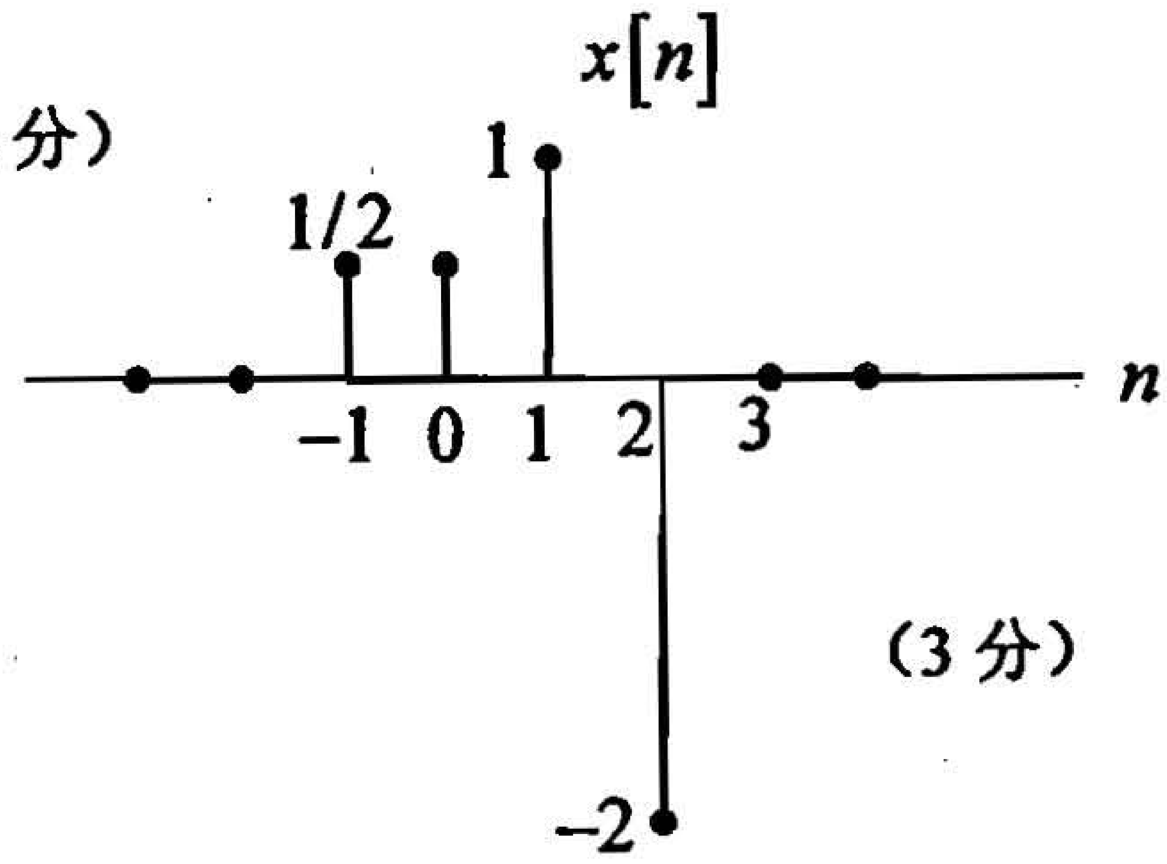
电子科技大学

2008 年攻读硕士学位研究生入学试题参考解答

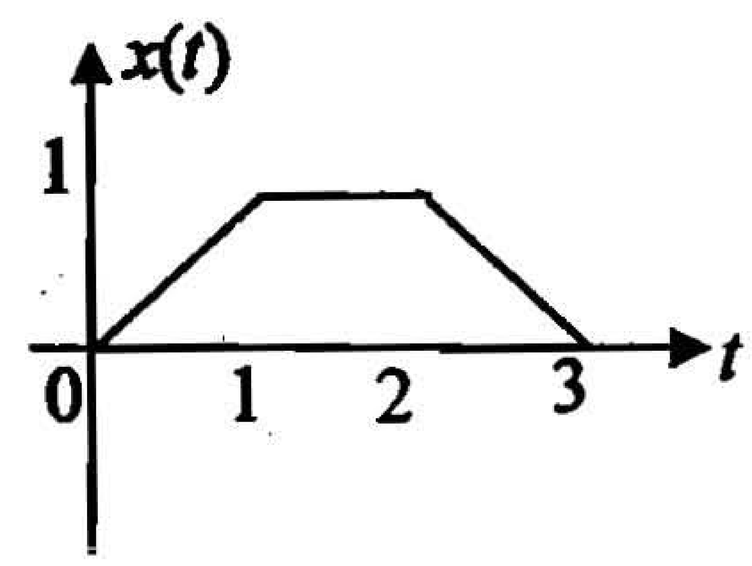
考试科目：836 信号与系统和数字电路

1. 解：(1) $x[n]=\left\{\frac{1}{2},\frac{1}{2},1,-2\right\}$ n = −1,0,1,2　（4 分）



（3 分）

(2) $x(t)=tu(t)-(t-1)u(t-1)-(t-2)u(t-2)+(t-3)u(t-3)$　(4 分)



（4 分）

2. 解：

$$Ev\{x(t)\}\longleftrightarrow \mathrm{Re}\{X(j\omega)\}$$ (4 分)

令 $x_1(t)=u(t+2)-u(t-2)$，$x_2(t)=u(t+1)-u(t-1)$

$$Ev\{x(t)\}=\frac{3}{2}x_1(t)-\frac{1}{2}x_2(t)$$ (4 分)

$$\mathrm{Re}\{X(j\omega)\}=\frac{(6\cos\omega-1)\sin\omega}{\omega}$$ (7 分)

3. 解：

$$h(t)=h_1(t)-h_2(t)*h_3(t)=\frac{\sin\frac{7\pi}{2}t}{\pi t}-\frac{\sin\frac{3\pi}{2}t}{\pi t}$$ (3 分)

$$H(j\omega)=\begin{cases}1 & \frac{3\pi}{2}<|\omega|<\frac{7\pi}{2} \\ 0 & \text{others}\end{cases} \quad \text{(3 分)}$$

$$x(t)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\pi t} \quad a_k=\frac{1}{2}\left[1-(-1)^k\right] \text{（4 分）}$$

$$y(t)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k H(jk\pi) e^{jk\pi t}=2\cos 3\pi t \quad \text{（5 分）}$$

4.解：

$$y(t)=x(t)*\frac{\sin Wt}{\pi t}+\left[x(t)\cos 2\omega_0 t\right]*\frac{\sin Wt}{\pi t} \quad \text{（4 分）}$$

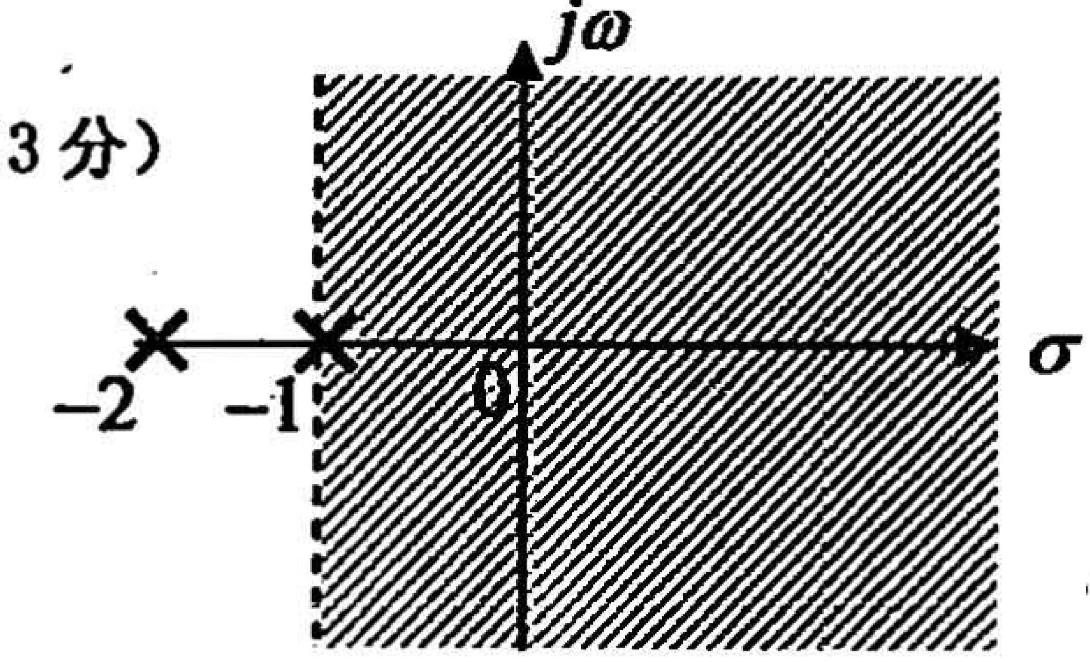
当 $\omega_M < W < 2\omega_0-\omega_M$ 时可保证 $y(t)=x(t)$ （5 分）

5. 解：

(1) $H(s)=\dfrac{1}{(s+1)(s+2)}$ ， $\mathrm{Re}\{s\}>-1$ （3 分）

(2) $h(t)=\left(e^{-t}-e^{-2t}\right)u(t)$ （3 分）

该系统是因果系统。(3 分)



（2 分）

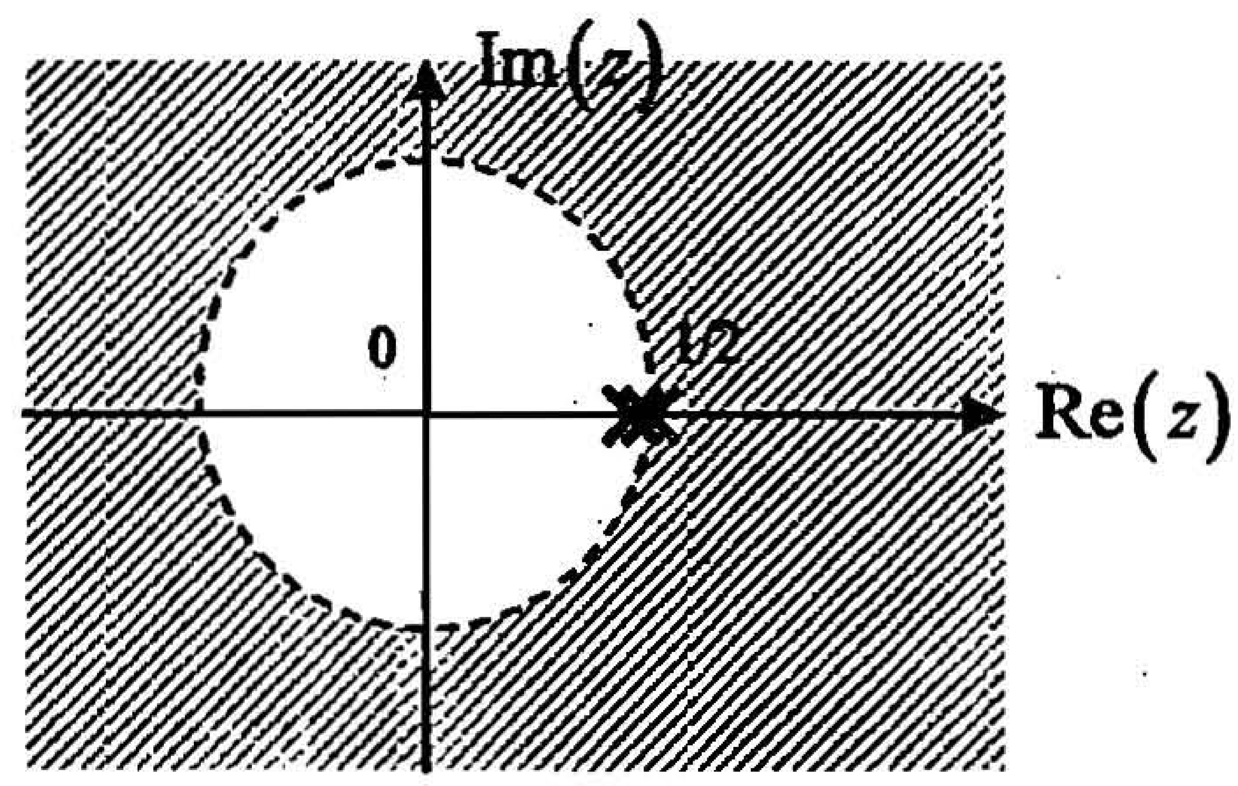
(3) $y(t)=\left[(t-1)e^{-t}+e^{-2t}\right]u(t)$ （4 分）

(4) $\dfrac{d^2}{dt^2}y(t)+3\dfrac{d}{dt}y(t)+2y(t)=x(t)$ （3 分）

6.解：

(1) $H(z)=\dfrac{z^{-2}}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})^2}$ $|z|>\dfrac{1}{2}$ （2 分）

$z=\dfrac{1}{2}$ 处有一个二阶极点（2 分）



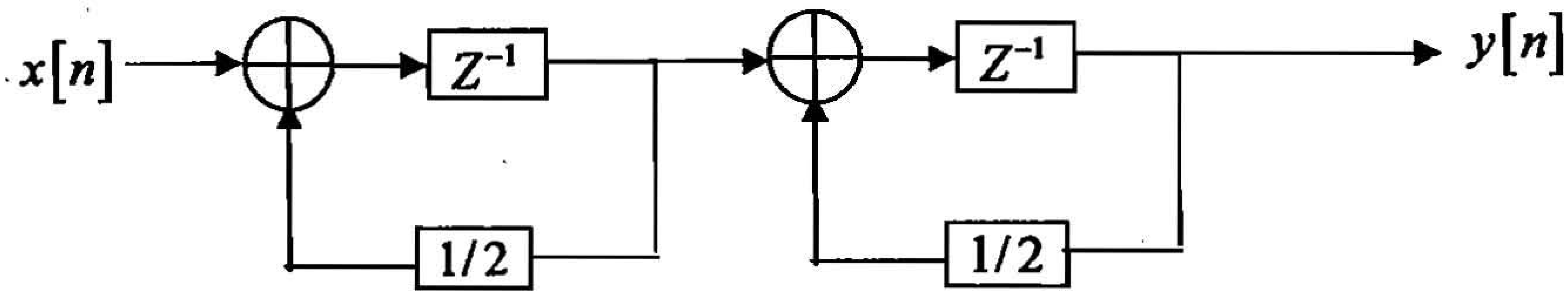
（2 分）

(2) $h[n]=4(n-1)\left(\dfrac{1}{2}\right)^n u[n-2]$ （2 分）

该系统是稳定的。(2 分)

(3) $y[n]=\frac{4}{9}\cos\pi n$ （4分）

(4)



（4分）

7. 填空（每小题4分，共20分）

(1).（100011．001）　（23．2）

(2).（11010011）　（11010010）

(3).（1011001）

(4).（8）

(5). $\prod_{ABCD}(2,4,5,7,9,14)$

8. 组合设计

(1).（10分）

M	A	B	Cin	S	Cout
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1

$$S=\sum\nolimits_{MABCin}(1,2,4,7,9,10,12,15)=\overline{ABCin}+ABCin+\overline{AB}C+\bar{A}B\bar{C}=A\oplus B\oplus Cin$$

$$Cout=\sum\nolimits_{MABCin}(3,5,6,7,9,12,13,15)=ACin+MA\overline{B}+M\overline{B}C+\overline{M}BC+\overline{M}AB$$

(2). A,B,C 分别接 C3,C2,C1，则 S0=S2=S4=S6=1，S5=S7=0 电平，S1=D'，S3=D （5 分）

9. （10 分）

$D_2=\overline{Q_2}Q_1x$， $D_1=\bar{x}+\overline{Q_2}Q_1$， $Z=Q_2x$

Q2	Q1	X	Q2*	Q1*	Z
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1

10.

(1). $D_2=(Q_1\oplus Q_2\oplus x)',D_1=\overline{Q}_1$ （8 分）

(2). （7 分）

状态	新状态 / 输出	
S	X=0	X=1
A	B/0	C/0
B	D/0	E/0
C	E/0	F/0
D	G/0	H/0
E	H/0	I/0
F	I/0	I/0
G	A/0	A/0
H	A/0	A/1
I	A/1	A/1